

Ship Auto Way Maps Points Tracking

Dokumentasi sistem **Ship Auto Way Maps Points Tracking** — kontrol kapal model ESP32-S3 dengan waypoint, telemetry real-time, NMPC di mini PC, dan dashboard PySide6.

Versi dokumen: dashboard 1.8 + User-05 + Remote-05.2 + Cpp 2.3

Last update: 2026-10-10

Dokumen dashboard: README Local Monitor Dashboard-1.8.md

Daftar isi

1. [Ringkasan sistem](#)
 2. [Komponen & path proyek](#)
 3. [Arsitektur & alur data](#)
 4. [Remote-Side-05.2](#)
 5. [User-Side-05](#)
 6. [Dashboard 1.8](#)
 7. [Mini PC — Cpp ReadWriteSerial-2.3](#)
 8. [Protokol serial \(Dashboard ↔ User-Side\)](#)
 9. [Protokol ESP-NOW](#)
 10. [Telemetry 24 kolom](#)
 11. [Yaw, setpoint, u dan v](#)
 12. [Algoritma auto track](#)
 13. [Build, upload & menjalankan](#)
 14. [Prosedur uji lapangan](#)
 15. [Troubleshooting](#)
-

1. Ringkasan sistem

Sistem ini memungkinkan:

- **Monitoring live** posisi, yaw kompas, rudder, RPM, baterai, status Mini PC, serta surge u / sway v (dihitung di dashboard)
- **Perencanaan waypoint** di peta (Home + hingga 10 waypoint navigasi)
- **Pengiriman waypoint** ke kapal via ESP-NOW ($0xA1$)
- **Kontrol auto alg 2** — rudder dan bearing dari NMPC mini PC ($timestamp, result, bearing$)
- **Baterai rendah** — Remote-05.2 mengirim \$RTL setelah 10 detik di bawah 10,8 V saat auto; 2.3 mengarahkan ke Home. Dashboard 1.8 hanya alarm
- **Kontrol auto alg 1** — waypoint + PD (opsional, compile-time)
- **Propeller** — manual dari CH3/CH5; saat auto menahan nilai terakhir sebelum pindah mode
- **Shutdown mini PC** dari dashboard (ESP-NOW $0xA2$, tanpa Wi-Fi laptop ↔ mini PC)
- **Analisis log CSV** — replay data dengan peta dan plot

- **Replay 3D dan prediksi lintasan** — jejak uji di bingkai ENU; garis merah dari model NMPC 2.3 (Home, yaw awal timur)

Alur end-to-end:

```
Dashboard 1.8 (PySide6) ■ USB serial 115200 ▼ User-Side-05 (ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-05) ■ ESP-NOW peer-to-peer ▼ Remote-Side-05.2 (ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.2) – di kapal ■ USB Serial 115200 ▼ Mini PC – Cpp_ReadWriteSerial-2.3-ENU-NMPC
```

2. Komponen & path proyek

Peran	Proyek	Path (dari root repo)
Dashboard	Local Monitor Dashboard-1.8.py	Pythonfile/Way_Points_Tracking/
Laptop, jembatan ESP-NOW	ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-05	PlatformIO/Way_Points_Tracking/
Kapal	ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.2	PlatformIO/Way_Points_Tracking/
Mini PC	Cpp_ReadWriteSerial-2.3-ENU-NMPC	Cpp_Files/
Dokumen ini	Ship Auto Way Maps Points Tracking.md	Pythonfile/Way_Points_Tracking/

2.3 turunan **2.2** (dan 2.2 turunan 2.0, bukan 2.1): $v = 0$, $u_0 = 0.6114$ m/s. 2.3 menambah \$RTL: target NMPC pindah ke Home. Cpp_ReadWriteSerial-2.1-ENU-NMPC-beta menghitung u,v dari GPS dan **bukan** pasangan kapal ini.

3. Arsitektur & alur data

3.1 Telemetry (kapal → laptop)

1. Remote baca sensor ~10 Hz → struct DatatoSend (64 byte, 24 field)
2. ESP-NOW ke User-Side
3. User-Side cetak CSV 24 kolom ke USB
4. Dashboard parse → Live / log / plot, lalu hitung u,v lokal

3.2 Waypoint (laptop → kapal → mini PC)

1. Dashboard: \$WPSET, ...
2. User-Side → ESP-NOW 0xA1 → Remote simpan RAM + cetak [WP] ...
3. User-Side balas \$WACK, OK / \$WACK, ERR, ...
4. Mini PC 2.3 memakai [WP] Home sebagai origin ENU dan [WP] #n sebagai target

3.3 Rudder NMPC (auto alg 2)

1. Remote (CH6 auto) kirim CSV 8 kolom ke mini PC

2. 2.3 memakai `timestamp`, `lat`, `lon`, `yaw`, `yaw_rate`, dan daftar [WP]
3. 2.3 mengabaikan `calc_deg_servo_*` dan `gyro_z`
4. Mini PC kirim \$HB (~1 Hz). Jika GPS dan waypoint siap, balasan `timestamp`, `result`, `bearing`; jika tidak, `timestamp`, `result` saja
5. Remote set `mini_pc_link` dari heartbeat, memakai `result` sebagai offset rudder, dan — bila kolom ketiga ada — menyalin `bearing` ke `heading_setpoint`
6. Jika Remote sudah mengunci baterai rendah, ia mengirim \$RTL. 2.3 mengganti target menjadi Home dan bearing mengikuti Home

u dan v tidak dikirim balik ke Remote. Bearing dihitung di mini PC ($\text{wrap}_{360}(90^\circ - \theta)$), skala kompas CW.

3.4 Shutdown mini PC

1. Dashboard tombol **Shutdown** (hanya jika Mini PC CONNECTED)
2. \$SHUTDOWN → User → ESP-NOW 0xA2 → Remote → Serial \$SHUTDOWN
3. Cpp_ReadWriteSerial-2.3 jalankan shutdown /s /t 5
4. User balas \$SACK,OK (forward ESP-NOW sukses — bukan konfirmasi OS mati)

4. Remote-Side-05.2

Proyek: ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.2

Turunan Remote-Side-05.1. Pasangan mini PC: 2.3.

- Sensor, actuator, RC PPM, waypoint RAM, telemetry ESP-NOW 24 kolom
- Yaw kapal: raw JY901 (−180...180) → wrap 0...360 → +90° pasang → $360 - \text{yaw} = \text{kompas CW}$ (0 Utara, 90 Timur, 270 Barat)
- USB Serial ke mini PC: CSV 8 kolom, [WP], \$SHUTDOWN; terima \$HB + `timestamp`, `result` atau `timestamp`, `result`, `bearing`
- Default `#define AUTO_TRACK_ALG 2` (mini PC / NMPC)
- Alg 2, ada kolom bearing: `heading_setpoint = bearing`, `heading_error = bearing - yaw`
- Alg 2, tanpa kolom ketiga: `heading_setpoint = salinan yaw`, `heading_error = 0`
- Alg 1: `heading_setpoint = bearing` haversine ke waypoint aktif (dihitung di Remote)
- Propeller CH3 (kecepatan) dan CH5 (arah): saat manual mengikuti stik. Saat CH6 pindah ke auto, PWM menahan nilai tick manual terakhir. Gerakan CH3/CH5 selama auto diabaikan sampai mode kembali manual. Jika kapal dinyalakan sudah di auto, yang ditahan adalah pembacaan tick auto pertama
- Baterai: `battery_1` atau `battery_2` di bawah 10,8 V selama 10 detik terus-menerus saat CH6 auto → kunci pulang Home dan kirim \$RTL tiap 1 detik. Kunci tidak lepas jika tegangan naik. Propeller tetap pada kunci CH3/CH5

Detail: PlatformIO/.../Remote-Side-05.2/src/README.md

5. User-Side-05

Proyek: ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-05

- Gateway USB ↔ ESP-NOW. Tidak terhubung ke mini PC
- Forward \$WPSET → 0xA1, \$SHUTDOWN → 0xA2

- CSV 24 kolom ke dashboard. yaw dan heading_setpoint diteruskan mentah (×100)
- Tidak perlu versi baru untuk bearing maupun \$RTL: kolom heading_setpoint sudah ada, dan \$RTL hanya lewat USB Remote ↔ mini PC

Detail: PlatformIO/.../User-Side-05/src/README.md

6. Dashboard 1.8

File: Local Monitor Dashboard-1.8.py

- Live: mode, Mini PC CONNECTED/DISCONNECTED, warning auto tanpa mini PC
- Tombol **Shutdown** sebelah status Mini PC (enable jika Connect + mini_pc_link=1)
- Map Points: Home + waypoints, **Send Way Points** (\$WPSET / \$WACK)
- Live: **u surge**, **v sway** (hitung lokal; bukan dari firmware)
- Logging & Analyze: CSV telemetry ditambah u (m/s), v (m/s)
- Peta Live, Map Points, dan Analyze memakai simbol yang sama: Home kotak hijau (tanpa lingkaran), waypoint bintang bernomor + lingkaran 3 m, garis rencana oranye putus-putus antar waypoint, kapal belah ketupat hijau
- Analyze: **Load Log CSV** (jejak biru) dan **Load Waypoints**. Segitiga hijau = auto mulai, segitiga merah = auto selesai, belah ketupat oranye = log berakhir masih auto
- Heading: Live merah putus-putus 5 m; Map Points oranye solid 5 m; Analyze merah putus-putus pada slider, plus checkbox **Heading Line**
- Tab **3D**: replay log (jejak hitam) dengan Play. **Prediksi** menggambar lintasan NMPC sebagai garis merah di scene yang sama. Play tidak memutar prediksi
- Prediksi memakai predict_track.exe (Home, yaw awal 90° timur, u0 = 0.6114, v = 0)
- Plot Heading Setpoint pada alg 2 mengikuti bearing dari 2.3 (waypoint, atau Home setelah \$RTL). Saat manual, setpoint sama dengan yaw
- Alarm Live: jika battery_1 atau battery_2 < 10,8 V, label berkedip dan bunyi berulang. Tombol Diamkan alarm mematikan bunyi saja. Dashboard tidak mengirim \$RTL

Detail: README Local Monitor Dashboard-1.8.md

7. Mini PC — Cpp_ReadWriteSerial-2.3

Path: Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.3-ENU-NMPC/

Arah	Isi
Terima	CSV 8 kolom saat CH6 auto; [WP] Home / [WP] #n; \$SHUTDOWN
Pakai	timestamp, lat, lon, yaw, yaw_rate, daftar WP
Abaikan	calc_deg_servo_1/2, gyro_z
Kirim	\$HB tiap 1 s; timestamp, result atau timestamp, result, bearing

result = offset rudder (°), dibatasi solver ± 45 . bearing = haluan kompas ke target (0 Utara, 90 Timur). Saat \$RTL, targetnya Home. Kolom ketiga ada bila GPS fix dan ada target (waypoint, atau Home setelah \$RTL). Di dalam r_tran target, rudder = 0.

\$RTL dari Remote mengunci target ke Home sampai program 2.3 di-restart. Waypoint tidak dilanjutkan. Tanpa [WP] Home, rudder netral.

State NMPC: $v = 0$, $u0 = 0.6114$ m/s, $\psi = \pi/2 - \text{yaw}$, r dari yaw_rate (tanda minus). L = 1.0107 m.

Detail: Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.3-ENU-NMPC/README.md

8. Protokol serial (Dashboard ↔ User-Side)

Arah	Format
User → PC	CSV 24 kolom telemetry
PC → User	\$WPSET, <home_lat>, <home_lon>, <count>, ...
User → PC	\$WACK, OK / \$WACK, ERR, <reason>
PC → User	\$SHUTDOWN
User → PC	\$SACK, OK / \$SACK, ERR, <reason>

Baud: **115200**.

Serial Remote ↔ mini PC terpisah (bukan lewat User-Side):

```
timestamp, lat, lon, calc_deg_servo_1, calc_deg_servo_2, yaw, gyro_z, yaw_rate [WP] Home: lat, lon [WP]
#1: lat, lon $HB timestamp, result timestamp, result, bearing $RTL $SHUTDOWN
```

9. Protokol ESP-NOW

msg_type	Payload	Arah	Fungsi
(telemetry)	DatatoSend 64 B	Remote → User	Telemetry 24 field
0xA1	waypoints_payload ~180 B	User → Remote	Waypoint + home
0xA2	pc_command_payload 4 B	User → Remote	Perintah mini PC (cmd=1 shutdown)

Catatan: 0xA2 di versi 05 / 05.1 = shutdown mini PC (bukan tuning NVS dokumen lama).

10. Telemetry 24 kolom

Urutan sama di Remote DatatoSend, User CSV, dan parser dashboard:

1 timestamp, 2 lat, 3 lon, 4 speedMps×100, 5–6 servo×100, 7 yaw×100, 8 hdg_sp×100, 9 hdg_err×100, 10 rudder_cmd×100, 11 track_wp_index, 12 distance_to_wp×10, 13–18 IMU×100, 19–20 RPM, 21–22 battery×100, 23 mode_auto, **24 mini_pc_link**

Field	Arti
mode_auto	0 Manual, 1 Auto PD (alg 1), 2 Auto Mini PC (alg 2, default)
heading_setpoint	Manual: sama dengan yaw. Alg 2 + bearing 2.3: bearing kompas (WP atau Home). Alg 1: bearing haversine
track_wp_index	Diisi alg 1: 0 tidak menjejak, 1...N nomor WP, 255 home. Manual dan alg 2 selalu 0 (indeks WP aktif ada di mini PC)
mini_pc_link	1 jika Remote menerima \$HB dalam 3 detik; 0 jika putus. Dashboard CONNECTED membaca kolom ini
RPM	Hasil ukur encoder, bukan perintah. Perintah propeller tetap dari RC (lihat bagian 4)

Log dashboard menambah u (m/s) dan v (m/s) setelah speedMps. Di file log, mode_auto menjadi kolom 25 dan mini_pc_link kolom 26. Kedua kolom u, v tidak ada di firmware.

11. Yaw, setpoint, u dan v

Yaw hanya diubah di Remote:

```
raw (-180...180) → wrap 0...360 → +90° → 360 - yaw
```

Hasil di CSV: 0 = Utara, 90 = Timur, 270 = Barat. User-Side dan dashboard hanya ÷100.

Heading setpoint bukan mode zigzag.

Kondisi	Isi
CH6 manual	sama dengan yaw, error 0
Alg 2 + baris timestamp, result, bearing	bearing kompas dari 2.3
Alg 2 tanpa kolom ketiga	salinan yaw
Alg 1	bearing haversine di Remote

u, v di dashboard 1.8 (kompas CW, rumus sama dengan 1.6):

```
 $u = \sin\psi + \cos\psi$   $v = \cos\psi - \sin\psi$ 
```

2.3 tidak memakai rumus ini ($v = 0, u_0 = 0.6114$).

12. Algoritma auto track

Dipilih compile-time di Remote (AUTO_TRACK_ALG):

Nilai	Perilaku
1	Waypoint haversine + PD rudder. heading_setpoint = bearing
2 (default)	Rudder dari mini PC result. heading_setpoint dari kolom bearing bila ada

CH6 ≥ 1750 = Auto. Jika alg 2 dan mini_pc_link=0 $\rightarrow$ rudder netral + warning. Propeller saat auto tetap pada kunci CH3/CH5, tidak ikut stik.

CH6 manual $\leftrightarrow$ auto tidak mereset indeks waypoint di mini PC. Reset ke WP1 hanya lewat **Send Way Points** baru atau restart program 2.3. \$RTL yang sudah terkunci tidak dilepas oleh Send Way Points; lepasnya saat program 2.3 di-restart.

13. Build, upload & menjalankan

```
# Firmware cd PlatformIO/Way_Points_Tracking/ESP-Now_ESP32-S3_Remote-Side-05.2 pio run --target
upload cd ../ESP-Now_ESP32-S3_User-Side-05 pio run --target upload # Mini PC 2.3 cd
Cpp_Files/Cpp_ReadWriteSerial-2.3-ENU-NMPC g++ -std=c++17 -Iinclude -Inmpc src/main.cpp
src/serial_port.cpp nmpc/nmpc_kapal_waypoint.c nmpc/geo_enu.c nmpc/waypoint_manager.c -o
read_write_serial.exe ./read_write_serial.exe --port COMx --baud 115200 --rudder-mode nmpc --print
all # Dashboard cd Pythonfile/Way_Points_Tracking python "Local Monitor Dashboard-1.8.py"
```

Port COM mini PC ada di start_read_write_serial.bat (ubah sendiri). Sesuaikan MAC ESP-NOW di kedua main.cpp.

14. Prosedur uji lapangan

- Flash **Remote-05.2** + **User-05** berpasangan
- Jalankan **read_write_serial.exe** 2.3 di mini PC (auto-start opsional)
- Connect dashboard **1.8** ke User-Side
- Verifikasi Live: telemetry + Mini PC **CONNECTED**
- Map Points $\rightarrow$ Set Home + ≥ 1 WP $\rightarrow$ **Send Way Points** $\rightarrow$ \$WACK,OK; cek [WP] di stderr/stdout 2.3
- Set kecepatan dan arah propeller di CH3/CH5 saat masih manual, lalu RC CH6 Auto. Propeller menahan nilai itu; pantau rudder dari result dan heading setpoint dari bearing
- (Opsional) **Shutdown** $\rightarrow$ konfirmasi $\rightarrow$ \$SACK,OK $\rightarrow$ mini PC mati ~5 s

15. Troubleshooting

Gejala	Tindakan
--------	----------

